定义 对于函数 $y=f(x)$，$x\in D$，如果存在实数 $c\in D$，使得

$$f(c)=0,$$

就把 c 叫做该函数的**零点**(zero).

函数 $y=f(x)$，$x\in D$ 的零点，就是方程 $f(x)=0$ 在集合 D 中的解，也是该函数 $y=f(x)$的图像与 x 轴的交点的横坐标. 这就将方程 $f(x)=0$ 的求解与求函数 $y=f(x)$的零点联系起来.

例 5 方程 $x^3+2x=99$ 是否有整数解？说明理由.

解 记 $f(x)=x^3+2x-99$.

对任意给定的 x_1、$x_2\in\mathbf{R}$，当 $x_1<x_2$ 时，根据不等式的性质，可得 $x_1^3<x_2^3$，并且 $2x_1<2x_2$，因此 $f(x_1)<f(x_2)$，故函数 $y=f(x)$在其定义域上是一个严格增函数.

经计算，得

$$f(4)=-27<0,\quad f(5)=36>0.$$

由单调性可知，当 $n\in\mathbf{Z}$，且 $n<4$ 时，$f(n)<f(4)<0$；而当 $n\in\mathbf{Z}$，且 $n>5$ 时，$f(n)>f(5)>0$.

因此，任一整数一定不是函数 $y=x^3+2x-99$ 的零点，从而方程 $x^3+2x=99$ 没有整数解.

从上述解答的过程中可以看到，原先在解方程时，我们的观点是静态的，而一旦引入函数的观点，就可以利用函数的性质尝试用动态的观点审视方程的求解了.

在必修课程第 2 章中，我们已经学过解一元二次不等式. 现在我们同样可以用函数的观点来审视一元二次不等式的求解.

我们在必修课程第 2 章中已经知道，对于一元二次不等式

$$ax^2+bx+c>0(a>0),$$

可先考察它对应的方程 $ax^2+bx+c=0$，而该方程的解集可能有两个元素，可能只有一个元素，也可能为空集.

记 $\Delta=b^2-4ac$. 当 $\Delta>0$ 时，该方程的解集可记为$\{x_1,x_2\}$，其中 $x_1<x_2$. 此时函数 $y=ax^2+bx+c$ 的大致图像如图 5-3-7 所示.

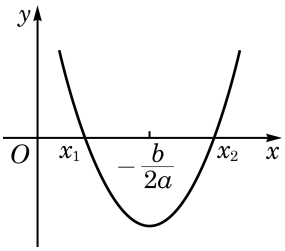


图 5-3-7

这个图像可以帮助我们回忆二次函数的单调性. 根据本章 5.2 节中关于二次函数单调性的结论，函数 $y=ax^2+bx+c$ 在区间$\left(-\infty,-\frac{b}{2a}\right]$上是严格减函数，而在区间$\left[-\frac{b}{2a},+\infty\right)$上